- இதில் ரேடியேட்டர் இல்லாததால், துரு மற்றும் படிமங்களால் ஏற்படும் அடைப்பு தவிர்க்கப்படுகிறது.
- குறைந்த இடத்திலேயே என்ஜினை பொருத்தலாம். என்ஜினை பொருத்த குறைந்த இடமே போதும்
- வாட்டர் ஜாக்கெட் (Water Jacket) போன்ற அமைப்பு இல்லாததால் என்ஜின் வடிவமைத்தல் எளிதாகிறது.
- தண்ணீர் நிரப்பத் தேவையில்லை.
- எல்லா தட்ப வெப்ப நிலைகளிலும் என்ஜின் இயங்கும்.
- நீரினால் குளிர்விக்கப்படும் என்ஜினில் ஏற்படும் தண்ணீர் உறைதல் மற்றும் ஆவியாதல் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் இதில் ஏற்படுவதில்லை.

தீமைகள் (Disadvantage):

- பல சிலிண்டர்கள் கொண்ட என்ஜினுக்கு இது ஏற்றதல்ல.
- வீழ்படிவு முறையில் என்ஜின் குளிர்விக்கப்படுவதால், என்ஜினின் வினைத்திறன் குறைகிறது.
- அதிக ஒலியை உண்டாக்குகிறது.
- வெப்பம் கடத்தும் திறன் குறையும்
- பெரிய என்ஜினுக்கு புளோயர்(Blower) அமைப்புத் தேவைப்படுகிறது.

7.2 நீரினால் குளிர்விக்கும் முறை (Water Cooling System)

இம்முறையில் நீரானது, சிலிண்டரின் சுற்றுப் பகுதிகளில் சென்று, சிலிண்டரில் சுவர்களில் உள்ள வெப்பத்தை தணிக்கிறது. இந்நிலையில் நீரானது, சிலிண்டரின் சுற்றுச் சுவர்களின் வெப்பத்தை தணிப்பதால், ஆவியாகிவிடுகிறது. இதனால் நீர் நமக்கு அதிக அளவில் செலவாகிறது. எனவே நீரின் பயன்படுத்தப்படும் அளவினை குறைப்பதற்காக ரேடியேட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீரினால் குளிர்விக்கும் முறை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

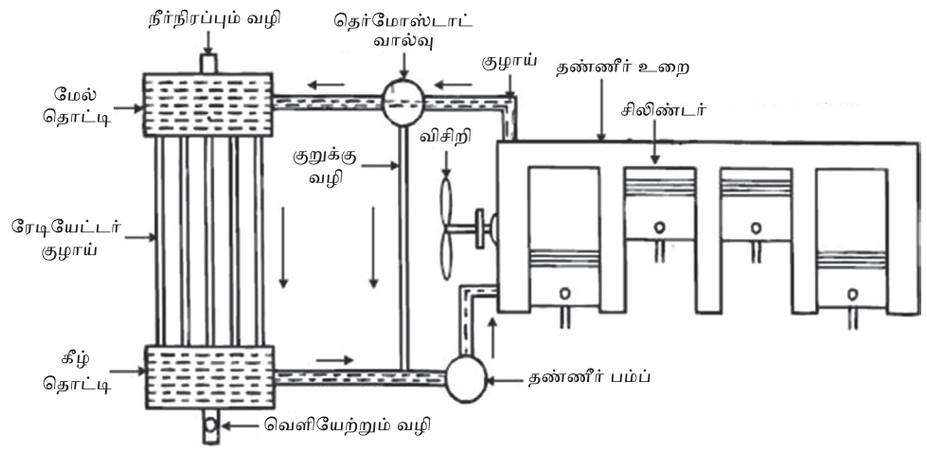
1. டைரக்ட் (அ) நாண்-ரிட்டன் சிஸ்டம் (Direct (or) Non Return System)
2. தெர்மோசைபன் சிஸ்டம் (Thermosypon System)
3. பம்ப் சர்குலேஷன் சிஸ்டம் (Pump Circulation System)

7.2.1 டைரக்ட் (அ) நாண்-ரிட்டன் சிஸ்டம் (Direct (or) Non-Return System)

இந்த அமைப்பானது அதிகப்படியான தண்ணீர் கிடைக்கும் இடங்களிலும், பெரிய தொழிற்சாலை என்ஜின்களிலும், மரைன் என்ஜின்களிலும் (Marine Engine) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அமைப்பில் ஒரு சேமிப்புத் தொட்டியிலிருந்து தண்ணீரை என்ஜின் சிலிண்டரிலுள்ள வாட்டர் ஜாக்கெட்டிற்குள் செலுத்தி, என்ஜினின் சுற்றுப்புறத்தை குளிர வைத்து பின்னர், சூடான தண்ணீரானது அவுட்லெட் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. மரைன் என்ஜின்களில் உள்ள ஒரு பம்பானது கடல் நீரை இழுத்து வாட்டர் ஜாக்கெட்டிற்குள் அனுப்பி சூடான நீரை வெளியேற்றுகிறது. இந்த வகை அமைப்பு மோட்டார் வாகனங்களுக்கு உகந்தது அல்ல.

7.2.2 தெர்மோசைபன் சிஸ்டம் (Thermosyphon System):

சூடான தண்ணீருக்கு அடர்த்தி (Density) குறைவு என்பதும், குளிர்ச்சியான தண்ணீருக்கு அடர்த்தி அதிகம் என்பது நாம் அறிந்ததே. இந்த அடர்த்தி வித்தியாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, தெர்மோசைபன் சிஸ்டம் வேலை செய்கிறது.



படம் 7.2.1 நீரினால் குளிர்விக்கும் முறை (Water Cooling System)

AM_Tamil_Chp07.indd 135 12/11/2019 11:08:20 AM